

25 Error Analysis

Thứ

ngày

doctor → dentist

Observed : dentist là từ gần nhất với doctor với sim = 0,824

Expected : kết quả hợp lý vì doctor và dentist đều thuộc lĩnh vực sức khỏe

Possible explanation : Hai từ xuất hiện trong các context khá giống nhau và đôi khi xuất hiện trực tiếp trong cùng 1 câu

Evidence from corpus

"it wasn't a doctor who diagnosed him but a dentist"

2, doctor physician

Observed : Similarity = 0,75

Expected : kết quả hợp lý vì doctor và physician có nghĩa gần nhau

Possible explanation

Hai từ có context y học tương tự. W2V không học định nghĩa từ điển mà học distributional pattern nên embedding gần nhau

Evidence from corpus

"confer doctor or a direct primary care physician"

3, doctor → surgeon

Observed : Similarity = 0,727

Expected : hợp lý vì surgeon là bác sĩ phẫu thuật, hai từ thuộc lĩnh vực y tế thường xuất hiện cùng nhau trong context

Possible explanation

Trong corpus : 2 từ đều xuất hiện nhiều lần trong các câu về y khoa → các context có liên quan đến nhau

Evidence

"referral to an eye surgeon"

3 Similar sai

1, cat - dog

Observed: similarity = 0,77 rất cao, top 1

Expected: theo kỹ năng thì doctor - physician từ đồng nghĩa thì phải cao hơn cat - dog (2 loài vật khác nhau)

Possible explanation

Cat và dog thường xuyên được nhắc cùng nhau với xấp xỉ liên trong câu trúc gần như nhau $\rightarrow$ W2V học sự giống nhau về context

Evidence from corpus

"dog and cat food"

2, King - queen

similarity = 0,72

Possible explanation:

King và queen xuất hiện cùng nhau rất nhiều trong corpus

Evidence from corpus

"Queen king and king size"

3 Car - automobile

Observed: sim = 0,62 thấp hơn kỹ năng

Expected: Hai từ này rất gần nghĩa nhau nên kỹ năng rất cao nhưng kết quả thì thấp được như vậy

Possible explanation

car từ phổ biến xuất hiện trong nhiều loại context còn automobile từ ít phổ biến chỉ xuất hiện trong các nội dung chuyên biệt như báo hiệu, ô tô

Evidence from corpus

"car - wheeled automobile use for transport"